

অধ্যায়-৬

বার্নোলির সূত্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বার্নোলির সূত্রের উপপাদ্য/তত্ত্ব কী?

বাকাশিবো-২০০৮

উত্তরঃ অবিশ্রান্ত ধারার প্রবাহমান কোনো একটি অসংকোচনশীল তরল পদার্থ যদি এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় যে কোনো প্রবাহ পথের প্রতিটি কণার মোট উচ্চতা বা শক্তি (গতিশক্তি, বিভবশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি) সমান থাকবে। ইহাই বার্নোলীর সূত্র নামে পরিচিত।

*** ২। বার্নোলির সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৩, ১৯'পরি

উত্তরঃ পদার্থের যে-কোনো কণার ডেটাম হেড, কাইনেটিক হেড এবং প্রেসার হেডের যোগফলকে মোট হেড বলে।

$$\text{মোট হেড, } H = Z + \frac{P}{W} + \frac{V^2}{2g}$$

** ৩। বার্নোলির সূত্রের তিনটি বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫'পরি

উত্তরঃ ১) ভেনচুরি মিটার ২) পিটিট মিটার ৩) অরিফিস মিটার।

** ৪। ভেনচুরি মিটার কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৬'পরি, ০৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ ভেনচুরি মিটার একটি ডিভাইস বা যন্ত্র, যার সাহায্যে কোনো পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরলের নির্গমন বা প্রবাহের বেগ নির্ণয় করা যায় তাকে ভেনচুরি মিটার বলে।

**** ৫। ভেনচুরি হেড কী?**

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৪'পরি, ১৪

উত্তরঃ ভেনচুরি মিটারের মধ্য দিয়ে অনুভূমিক ভাবে তরল প্রবাহিত হওয়ার সময় এর প্রশস্ত প্রান্ত এবং সরু মধ্যাংশের মধ্যে প্রেসার হেডের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাকে ভেনচুরি হেড বলে।

**** ৬। ভেনচুরি ভ্যাকুয়াম বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ২৩'পরি

উত্তরঃ ভেনচুরি মিটারের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ বায়ুমন্ডলে নির্গত হলে থ্রুটের (গলা) চাপ বায়ুমন্ডলীয় চাপের চেয়ে কম হবে। ফলে থ্রুটে শূন্য চাপের সৃষ্টি হয়। এ শূন্য চাপকে ভেনচুরি ভ্যাকুয়াম বলে।

***** ৭। পিটট টিউব কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০'পরি, ১২, ২২

উত্তরঃ পিটট টিউব এমন একটি যন্ত্র যা একটি পাইপ বা একটি ধারায় নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রবাহের বেগ নির্ণয় করে। এটি কাচনলের কিছু অংশ 90° কোণে বাঁকা করে তৈরি হয়।

**** ৮। পিটট টিউব দিয়ে কী করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৪, ১৫, ২৩

উত্তরঃ পিটট টিউব পাইপ বা একটি ধারার নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রবাহের বেগ ও নির্গমন নির্ণয় করা হয়।



*৯। অরিফিস কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৯'পরি, ২০১২

উত্তরঃ কোনো পাত্রেৰ গায়ে বা তলদেশে ছিদ্র যার ভিতর দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে, ঐ ছিদ্রকে অরিফিস বলে। এটি প্রবাহিত তরলের নির্গমন নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বার্নোলির সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৪, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ বার্নোলির সূত্রের সীমাবদ্ধতা নিম্নে দেওয়া হল :

১.কোনো টিউবের মধ্যে তরলের বেগ সব জায়গায় সমান হয় না। তরল কণার বেগ সর্বাধিক হয় মাঝখানে এবং শেষের দিকে বেগ ক্রমশ কমতে থাকে। তাই তরলের বেগের এই অসামঞ্জস্যতার জন্য তরলের গড়বেগ ব্যবহার করা হয়।

২.যদি তরলের গতি কোনো বাঁকা পথে বরাবর হয় তাহলে কেন্দ্রাতিগ বলের জন্য শক্তি বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু বার্নোলির উপপাদ্যে তা বিবেচনা করা হয় না।

৩.সময়ের সাপেক্ষে তরল প্রবাহের হার পরিবর্তন হলে এই উপপাদ্য খাটে না।

৪.সান্দ্রতার প্রভাব নগণ্য হিসেবে ধরা হয়।

৫.অশান্ত বা অস্থির প্রবাহে (Turbulent flow) এর জন্য এই সূত্র উপযুক্ত নয়।

৬.অস্থির প্রবাহে সামান্য গতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় সেক্ষেত্রে সেটি বিবেচনা করা হয় না।

২। একটি ভেনচুরিমিটার অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও।

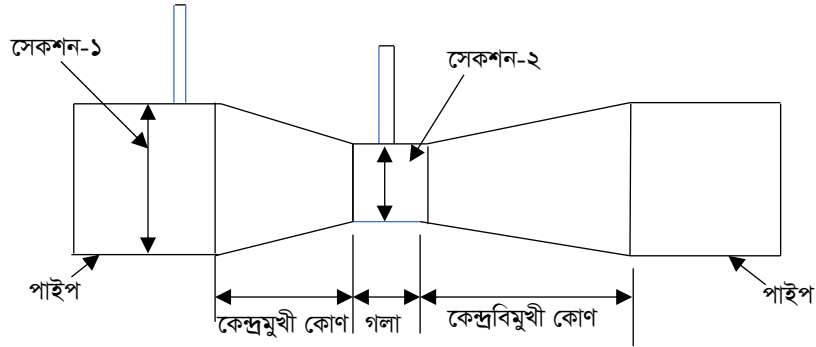
বাকাশিবো- ২০০৮, ২৩, ২৪

উত্তরঃ ভে ভেনচুরিমিটার তিনটি অংশ নিচে গঠিত। যথা :

১. কেন্দ্রমুখী কোণ (Convergent Cone)

২. গলা (Throat) এবং

৩. কেন্দ্রবিমুখী কোণ (Divergent Cone)



* ৩। ভেনচুরি মিটারের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০১৫'পরি, ২০, ২১

উত্তরঃ ভেনচুরি মিটারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :
সুবিধা :

- ১.ভেনচুরি মিটারের হেড লস কম
- ২.বড় আকারের পাইপ এবং বেশি ডিসচার্জ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
- ৩.কো-ইফিসিয়েন্ট অফ ডিসচার্জ বেশি।

অসুবিধা :

- ১.কেন্দ্রবিমুখী কোণের মান কম হওয়ার কারণে মিটার লম্ব হয়। তাই বেশি জায়গায় প্রয়োজন।
- ২.ভেনচুরি মিটার দামী, গঠন কিছুটা জটিল এবং পরিবর্তন খরচ বেশি।
- ৩.ভেনচুরি হেড h নির্ণয়ের জন্য ভিন্ন সূত্র ব্যবহারের প্রয়োজন।

* ৪। ভেনচুরি মিটারের সাহায্যে নির্গমনের সূত্রটি লেখ।

বাকশির্বো- ২০১২

উত্তরঃ যেখানে, c = মিটার সহগ

h = প্রকৃত হেড

নির্গমনের পরিমাণ, $Q =$ মিটারের সহগ $\times a_2 v_2$

$$= \frac{c a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh} \text{ m}^3/\text{sec}$$

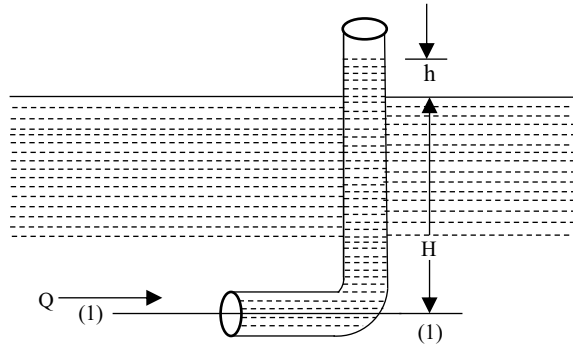
৫। পিটট টিউবের সাহায্যে তরলের বেগ নির্ণয় পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরঃ পিটট টিউব এক ধরনের যন্ত্র যা পাইপ বা একটি ধারার নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রবাহের বেগ নির্ণয় করে।

ধরি, h = পিটট টিউবের মধ্যে তরলের অতিরিক্ত উচ্চতা

H = তরলের মধ্যে টিউবের গভীরতা এবং

V = প্রবাহিত তরলের বেগ



Q = প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত তরল $\left(\frac{m^3}{s}, \frac{cm^3}{s}, \frac{ft^3}{s}\right)$

g = অভিকর্ষ ত্বরণ $\left(\frac{m}{s^2}, \frac{cm}{s^2}, \frac{ft}{s^2}\right)$

K = Pitot co-efficient

1-1 সেকশনে বার্নোলির সমীকরণ প্রয়োগ

$$H + \frac{v^2}{2g} = H + h \quad [\because Z_1 = Z_2]$$

$$\Rightarrow h = \frac{v^2}{2g}$$

$$\Rightarrow h = \frac{v^2}{2g}$$

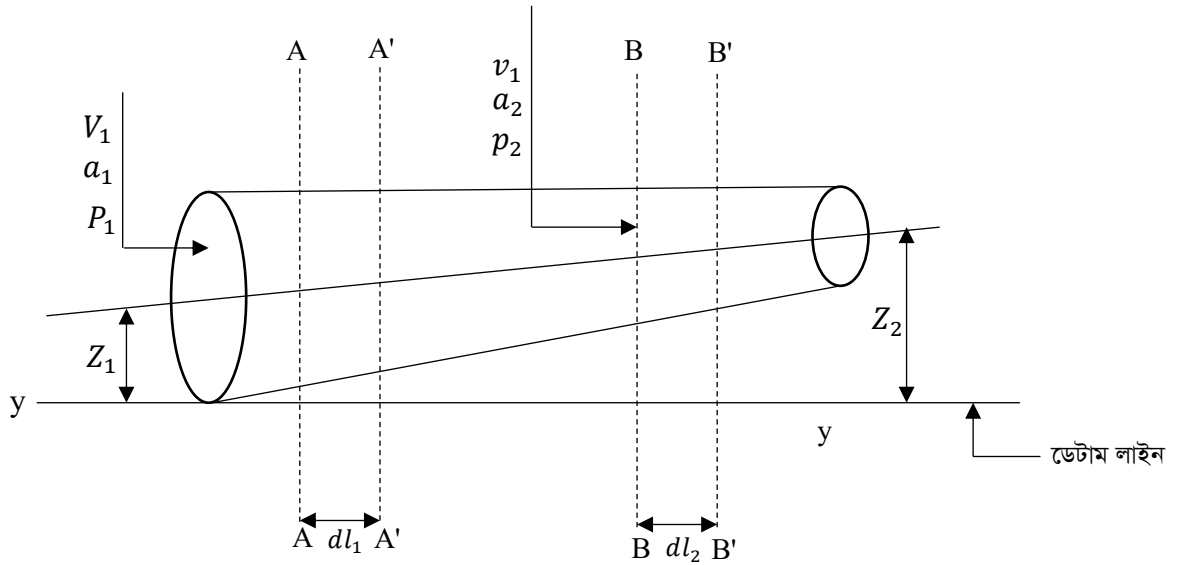
$$\therefore v = \sqrt{2gh} \quad \therefore \text{প্রকৃত বেগ, } v = k\sqrt{2gh} \quad m/s$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বার্নোলির সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g}$ (নোটেশনগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২'পরি, ১২, ১৫, ১৮'পরি, ২১, ২২, ২৩, ২৪

উত্তরঃ ধরি, একটি পাইপের ভিতর দিয়ে অসংকোচনশীল তরল পদার্থ প্রবাহিত হচ্ছে। পাইপটি ক্রমশ সরু বিবেচনা করি।



পাইপের AA সেকশনে ডেটামহেড Z_1 , চাপ P_1 বেগ V_1 এবং ক্ষেত্রফল a_1 । একইভাবে BB সেকশনে ডেটামহেড, চাপ, বেগ ও ক্ষেত্রফল যথাক্রমে Z_2, P_2, V_2 এবং a_2 । মনে করি, AA এবং BB সেকশনের তরল সামান্য সরে যথাক্রমে dl_1 ও dl_2 দূরত্ব অতিক্রম করে A'A' এবং B'B' স্থান দখল করলে, AA ও A'A' এর মধ্যকার তরলের ওজন হবে $W = \omega a_1 dl_1 = \omega a_2 dl_2$

$$\begin{aligned} \therefore W &= \omega a_1 dl_1 & \text{এবং } W &= \omega a_2 dl_2 \\ \Rightarrow \frac{W}{\omega} &= a_1 dl_1 & \Rightarrow \frac{W}{\omega} &= a_2 dl_2 \end{aligned}$$

$$\text{অতএব, } a_1 dl_1 = a_2 dl_2 \dots\dots\dots(i)$$

AA - A'A' সেকশনে প্রবাহিত তরলের চাপ দ্বারা কৃত কাজ = BB - B'B' সেকশনে প্রবাহিত তরলের চাপ দ্বারা কৃত কাজ।

$$\text{অর্থাৎ } p_1 a_1 dl_1 = -P_2 a_2 dl_2$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{চাপ দ্বারা মোট কাজ} &= p_1 a_1 dl_1 - P_2 a_2 dl_2 \\ &= a_1 dl_1 (P_1 - P_2) \\ &= \frac{W}{\omega} (P_1 - P_2) \\ &= \frac{W(P_1 - P_2)}{\omega} \dots\dots\dots(ii) \end{aligned}$$

[p_1 ও P_2 বিপরীতমুখি তাই নেগেটিভ হবে]

$$[a_1 dl_1 = a_2 dl_2]$$

$$\begin{aligned} \text{অর্জিত গতিশক্তি} &= \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 \\ &= \frac{w v_2^2}{2g} - \frac{w v_1^2}{2g} \\ &= w \left(\frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \right) \end{aligned}$$

$$m = \frac{w}{g}$$

$$\begin{aligned} \text{স্থিতিশক্তির অপচয়} &= mgh_1 - mgh_2 \\ &= \frac{w}{g} \times g \times z_1 - \frac{w}{g} \times g \times z_2 \\ &= w (z_1 - z_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w &= mg \\ m &= \frac{w}{g} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{স্থিতিশক্তির অপচয়} + \text{চাপ দ্বারা কৃত কাজ} = \text{অর্জিত গতিশক্তি}$$

$$\Rightarrow w(Z_1 - Z_2) + \frac{w(p_1 - p_2)}{\omega} = w \left(\frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \right)$$

$$\Rightarrow w \left(Z_1 - Z_2 + \frac{P_1 - P_2}{\omega} \right) = w \left(\frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \right)$$

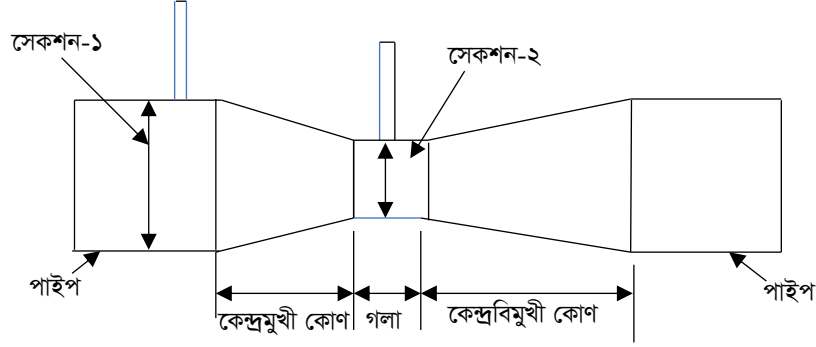
$$\Rightarrow z_1 - z_2 + \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g}$$

$$\therefore z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

** ২। প্রমাণ কর $Q = KC\sqrt{h}$, (ভেনচুরি মিটারের নির্গমন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে)

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৬, ২২

উত্তরঃ



ভেনচুরি মিটার একটি ডিভাইস বা যন্ত্র যার সাহায্যে কোনো পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরলের নির্গমন বা প্রবাহের বেগ নির্ণয় করা যায় তাকে ভেনচুরি মিটার বলে।

মনে করি, উপরিক্ত ভেনচুরি মিটারের মধ্যে দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হচ্ছে।

ধরি, P_1 = বড় সেকশনের তরলের চাপ

P_2 = গলা (Throat) সেকশনের তরলের চাপ

h = ভেনচুরি মিটারের উভয় সেকশনের চাপের পার্থক্য

V_1 = বড় (Throat) সেকশনের তরলের বেগ

V_2 = গলা (Throat) সেকশনের তরলের বেগ

a_1 = বড় (Throat) সেকশনের মিটারের ক্ষেত্রফল

a_2 = গলা (Throat) সেকশনের মিটারের ক্ষেত্রফল

Q = নির্গমনের পরিমাণ

যেহেতু পাইপের সকল অংশে নির্গমন সমান। তাই $Q = a_1 v_1 = a_2 v_2$

$$\therefore V_1 = \frac{a_2 v_2}{a_1} \dots\dots\dots (i)$$

1 ও 2 নং সেকশনে বার্নোলির সূত্র প্রয়োগ করে,

$$Z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \dots\dots\dots (ii)$$

(ii) নং সমীকরণে v_1 এর মান বসিয়ে পাই,

$$\frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{a_2^2 v_2^2}{a_1^2 \times 2g}$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_2^2}{2g} \left(1 - \frac{a_2^2}{a_1^2} \right) \quad \left[\frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = h \right]$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_2^2}{2g} \left(\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2} \right)$$

$$\Rightarrow v_2^2 = 2gh \times \left(\frac{1}{\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2}} \right)$$

$$\therefore v_2 = \sqrt{2gh} \left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \right) \dots\dots\dots (iii)$$

ভেনচুরি মিটার দিয়ে নির্গমন, $Q = K a_2 v_2$

$$= K a_2 \times \sqrt{2gh} \left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \right)$$

$$= \frac{K a_2 a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

[সমীকরণ (iii) হতে v_2 এর মান বসিয়ে]

$$= \frac{K a_2 a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$= \frac{K a_2 a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2g} \times \sqrt{h}$$

$$[\text{যেহেতু } C = \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2g}]$$

$$= KC \sqrt{h} \text{ (প্রমাণিত)}$$



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। 3m লম্বা ক্রমশ সরু একটি পাইপ খাড়াভাবে অবস্থিত। যার ভিতর দিয়ে উপর হতে নিচে পানি প্রবাহিত হয়। পাইপের উপরের ব্যাস 12cm এবং নিচের ব্যাস 6cm। যদি প্রবাহিত পানির পরিমাণ 1300 kg/min হয়, তবে পাইপের উপর এবং নিচের অংশের চাপের পার্থক্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৭

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $L = 3m$

$$d_1 = 12cm$$

$$d_2 = 6cm$$

$$Q = 1300 \text{ kg/min}$$

$$= 1300 \text{ litt/min}$$

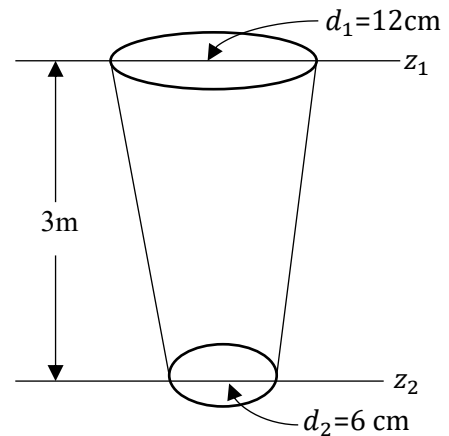
$$= \frac{65}{3} \text{ lite/sec}$$

$$= 21.67 \times 1000 \text{ cm}^3/s$$

$$z_1 = 3m$$

$$z_2 = 0$$

$$\text{চাপের পার্থক্য } p_1 - P_2 = ?$$



আমরা জানি,

$$Q = a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 12^2 \times v_1 = 21.67 \times 1000$$

$$\Rightarrow v_1 = 191.67 \text{ cm/sec}$$

$$\text{আবার, } Q = a_2 v_2$$

$$21.67 \times 1000 = \frac{\pi}{4} \times 6^2 \times v_2$$

$$\therefore v_2 = 766.81 \text{ cm/s}$$

$$= 7.67 \text{ m/s}$$

উভয় পাশে বার্নোলির সূত্র প্রয়োগ করে পাই

$$z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow 3 + \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} + \frac{1.92^2}{2 \times 9.8} = 0 + \frac{7.67^2}{2 \times 9.8}$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = \frac{7.67^2}{2 \times 9.8} - 3.188$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = 0.189$$

$$\therefore p_1 - p_2 = 0.189 \times 1000 \quad [\omega = 1000 \text{ kg/m}^3]$$

$$= 189.0 \text{ kg/m}^2$$



২। একটি 5m লম্বা পাইপ। অনুভূমিকের সাথে 15° কোণে হেলানো আছে। পাইপের নিচের অংশের ব্যাস 100cm এবং ক্রমানুসারে বৃদ্ধি পেয়ে উপরের ব্যাস 250cm হয়েছে। নিচের অংশে প্রবাহের গতিবেগ 1m/s হলে দুই অংশের মধ্যে চাপের পার্থক্য নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৪'পরী, DUET: ২০০৯-১০, ১৮

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $d_1 = 100cm$

$$d_2 = 250cm$$

$$\theta = 15^\circ$$

$$V_1 = 1m/s$$

$$L = 5m$$

$$= 500cm$$

চাপের পার্থক্য, $p_1 - p_2 = ?$

$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভূজ}}$$

$$\Rightarrow \sin 15^\circ = \frac{x}{500}$$

$$\therefore x = 129.41 cm$$

$$= 1.294m$$

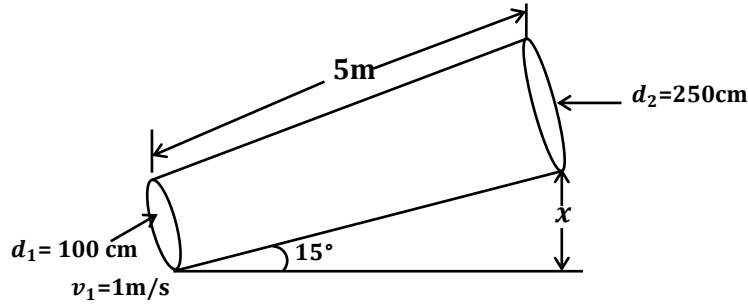
আমরা জানি,

$$Q = a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 100^2 \times 100 = \frac{\pi}{4} \times 250^2 \times v_2$$

$$\therefore v_2 = 16cm/s$$

$$= 0.16 \text{ m/s}$$



$z_1 - z_2$ বিন্দুতে বার্নোলির সূত্র প্রয়োগ করি,

$$z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow 0 + \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = z_2 + \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = 1.294 + \frac{0.16^2}{2 \times 9.81} - \frac{1^2}{2 \times 9.81}$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = 1.294 + 0.0013 - 0.051$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = 1.2443$$

$$\begin{aligned} \therefore p_1 - p_2 &= 1.2443 \times 1000 \\ &= 1244.3 \text{ Kg/m}^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



৩। 400 মিটার লম্ব একটি পাইপের ঢাল 1:200। পাইপের উপরের প্রান্তের ব্যাস 2 মিটার এবং নীচের প্রান্তের ব্যাস এর অর্ধেক। প্রতি মিনিটে প্রবাহিত পানির পরিমাণ 6 ঘনমিটার। নীচের প্রান্তের চাপ 1.3 কেজি/সেমিং হলে উপরের প্রান্তের চাপ কত?

বাকাশিবো-২০২১, ২৩, ২৪

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $L = 400m$

$$d_1 = 2 \times \frac{1}{2} m = 1 m$$

$$d_2 = 2m$$

$$Q = 6m^3/min$$

$$= \frac{6}{60} m^3/sec$$

$$= 0.1m^3/sec$$

$$P_1 = 1.3 kg/cm^2$$

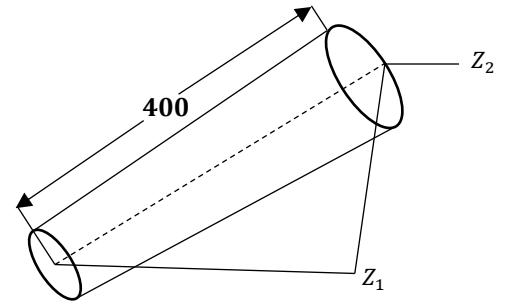
$$a_1 = \frac{\pi}{4} \times d_1^2$$

$$a_2 = \frac{\pi}{4} \times d_2^2$$

$$\text{নির্গমন, } Q = a_1 v_1$$

$$\Rightarrow 0.1 = \frac{\pi}{4} \times 1^2 \times v_1$$

$$v_1 = 0.127m/s$$



অনুভূমিক দূরত্ব 200 হলে উল্লম্ব দূরত্ব 1
 অনুভূমিক দূরত্ব 1 হলে উল্লম্ব দূরত্ব $\frac{1}{200}$
 অনুভূমিক দূরত্ব 400 হলে উল্লম্ব দূরত্ব $\frac{400}{200}$ মিটার
 = 2 মিটার

$$\text{আবার, } z_1 = 0$$

$$z_2 = 2m$$

$$\begin{aligned} p_1 &= 1.3 \text{ kg/cm}^2 \\ &= \frac{1.3}{\frac{1}{100^2}} \\ &= 1.3 \times 100^2 \\ &= 1.3 \times 100^2 \\ &= 13000 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

$$Q = a_2 v_1$$

$$\Rightarrow 0.1 = \frac{\pi}{4} \times 2^2 \times v_2$$

$$\therefore v_2 = 0.0318 \text{ m/s}$$

$z_1 - z_2$ তে বার্নোলির সূত্র প্রয়োগ করি,

$$z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow 0 + \frac{13000}{1000} + \frac{0.127^2}{2 \times 9.81} = 2 + \frac{p_2}{1000} + \frac{0.0318^2}{2 \times 9.81}$$

$$p_2 = 11000.771 \text{ kg/m}^2 \quad (\text{Ans.})$$



৪। 12 cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি পাইপের প্রবেশদ্বার দিয়ে 4 cm থ্রটের ব্যাস বিশিষ্ট ভেনচুরি মিটারে তেল প্রবাহিত হয়। ভেনচুরি মিটারটি অনুভূমিক ভাবে তলে অবস্থিত। পারদ ও তেলের গেজ পার্থক্য 150 mm হলে, নির্গমন নির্ণয় কর। তেলের আঃগু: 0.9 এবং ভেনচুরি সহগ 0.98

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $d_1 = 12 \text{ cm}$
 $= 0.12 \text{ m}$

$$a_1 = \frac{\pi}{4} \times 0.12^2 \text{ m}^2$$

$$= 0.011304 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$$

$$a_2 = \frac{\pi}{4} (0.04)^2$$

$$= 0.001256 \text{ m}^2$$

$$H = 150 \text{ mm}$$

$$= 1.50 \text{ cm}$$

$$K = 0.98$$

$$S = 0.90$$

$$\text{তেলের জন্য ভেনচুরি হেড, } h = \frac{H(13.6-s)}{s} \text{ m}$$

$$h = \frac{1.50(13.6-0.90)}{0.9}$$

$$= 2.1167 \text{ m}$$

$$\text{আমরা জানি, } Q = kc\sqrt{h}$$

$$= 0.98 \times 0.0056 \sqrt{2.1167}$$

$$\begin{aligned} &= 0.008 \text{ m}^3 / \text{sec} \\ &= 8 \text{ Lit/sec (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{থ্রটের গতিবেগ, } v_2 &= \frac{Q}{a_2} \\ &= \frac{0.008}{0.001256} \\ &= 6.37 \text{ m/s (Ans.)} \end{aligned}$$

ভেনচুরি মিটার যেকোনো অবস্থায় আনুভূমিক, খাড়া, হেলানো সংযোগ করলে $Q = KC\sqrt{h}$ এই সূত্রের সাহায্যে নির্গমন পাওয়া যাবে।

